

Fonctions scalaires et vectorielles de Leibniz

Classe : Terminale S

1 Barycentre

Le **barycentre** G des points pondérés $(A_i, \alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$ (avec $\sum \alpha_i \neq 0$) vérifie $\sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$, et

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{\sum \alpha_i} \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{OA_i}, \quad z_G = \frac{\sum \alpha_i z_{A_i}}{\sum \alpha_i}.$$

Propriétés : homogénéité (G inchangé si on multiplie tous les poids par $k \neq 0$) ; **associativité** (on peut remplacer un sous-système par son barycentre partiel affecté de la somme des poids). Si tous les poids sont égaux, G est l'**isobarycentre** (milieu pour deux points).

2 Produit scalaire

Avec $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v}) = AB \times AH' = xx' + yy',$$

où H' est le projeté orthogonal de C sur (AB) . **Propriétés :** symétrie, bilinéarité, et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff \vec{u} \perp \vec{v}$ (pour $\vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}$).

2.1 Relation d'Al-Kashi

Pour un triangle ABC de côtés a, b, c opposés aux angles $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}, \quad \frac{\sin \hat{A}}{a} = \frac{\sin \hat{B}}{b} = \frac{\sin \hat{C}}{c} = \frac{2S}{abc},$$

S étant l'aire de ABC .

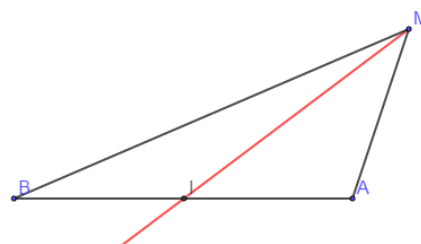
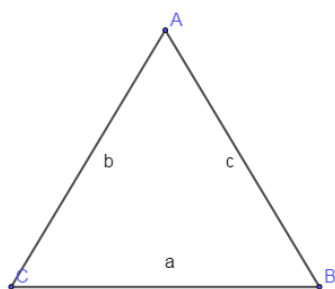


FIGURE 1 – Triangle ABC (côtés a, b, c) ; théorème de la médiane.

2.2 Théorème de la médiane

Si I est le milieu de $[AB]$:

$$\overrightarrow{MI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}), \quad MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}.$$

Pour le centre de gravité G d'un triangle (I milieu de $[BC]$) : $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$.

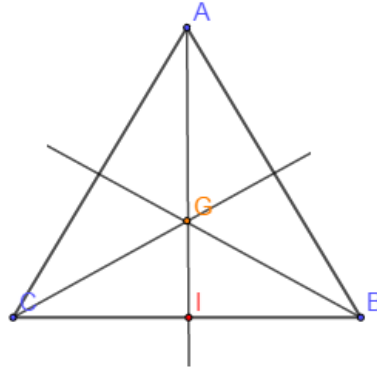


FIGURE 2 – Centre de gravité G et médiane AI ($\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$).

3 Fonction vectorielle de Leibniz

$$\vec{f}(M) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i}.$$

- si $\sum \alpha_i = 0$: $\vec{f}$ est **constante**, $\vec{f}(M) = \vec{f}(O)$;
- si $\sum \alpha_i \neq 0$ (barycentre G) : $\vec{f}(M) = \left(\sum \alpha_i\right) \overrightarrow{MG}$.

4 Fonction scalaire de Leibniz

$$f(M) = \sum_{i=1}^n \alpha_i MA_i^2.$$

- si $\sum \alpha_i = 0$: $f(M) = f(O) + 2\overrightarrow{MO} \cdot \sum \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$ (fonction affine) ;
- si $\sum \alpha_i \neq 0$ (barycentre G) : $f(M) = \left(\sum \alpha_i\right) MG^2 + f(G)$.

Exercice d'application.

ABC tel que $AB = AC = 5$, $BC = 6$. **1)** Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. **2)** G barycentre de $(A, 2)$, $(B, 3)$, $(C, 3)$: calculer AG , puis avec $f(M) = 2\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MA} \cdot (\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MB})$, montrer $f(M) = 4MG^2 + f(G)$, calculer $f(A)$, $f(G)$ et l'ensemble $\{M : f(M) = f(A)\}$.

Résolution.

1) Al-Kashi : $\cos \hat{A} = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$, d'où $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{25+25-36}{2} = 7$. **2)** $\overrightarrow{AG} = \frac{3\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AC}}{8}$ donne $AG^2 = 9$, $AG = 3$. Le développement autour de G donne $f(M) = 4MG^2 + f(G)$. Avec $f(A) = 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 14$ et $f(G) = f(A) - 4AG^2 = -22$:

$$f(M) = f(A) \iff MG^2 = \frac{14+22}{4} = 9 \iff MG = 3.$$

L'ensemble est le cercle de centre G et de rayon 3.

5 Surfaces et lignes de niveau

- $\{M : \vec{u} \cdot \overrightarrow{MA} = k\}$: droite (plan dans l'espace) perpendiculaire à $\vec{u}$;
- $\{M : MA = MB\}$: médiatrice de $[AB]$ (plan médiateur dans l'espace) ;
- $\{M : AM = k > 0\}$: cercle $\mathcal{C}(A, k)$ (sphère dans l'espace) ;
- $\{M : \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0\}$: cercle de diamètre $[AB]$ (sphère dans l'espace).

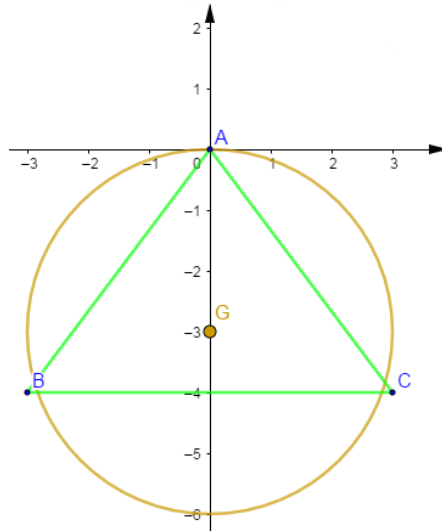


FIGURE 3 – Ensemble $\{M : f(M) = f(A)\}$: cercle de centre G , rayon 3.

*Cours d'après Sunudaara — Fonctions scalaires et vectorielles de Leibniz — Seyni Ndiaye & Diny Faye.
Figures extraites automatiquement du PDF source.*